Übungsblatt 5 - mit Lösungen

Diskrete Zufallsvariablen II

Stochastik@MSI
Prof. Dr. Barbara Staehle
Sommersemester 2024
HTWG Konstanz

|Einfache und mittelschwere Aufgaben|

Hinweis: Die Aufgaben lassen sich alle per Hand (eigenständige Überlegungen) lösen, schneller geht es aber, wenn Sie die vorkommenden Zufallsvariablen als binomial-, geometrisch, hypergeometrisch oder poissonverteilt modelliere und die entsprechenden Formeln nachschlagen bzw. die entsprechenden Implementierungen von MATLAB oder Python nutzen.

AUFGABE 5.1 4 PUNKTE

Alice macht einen Ferienjob als Qualitätskontrolleurin in einer Fabrik, die Tennisbälle herstellt. Ihre Aufgabe ist es, die Qualität der produzierten Bälle zu überprüfen. Sie untersucht produzierte Tennisbälle und bewertest jeden Ball als entweder "defekt" oder "in Ordnung". Die Firma weiß, dass ein zufällig ausgewählter Ball mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 0.05$ defekt ist.

Betrachten Sie die Zufallsvariablen

- R: ist gleich 1, falls der Ball, den Alice gerade prüft defekt ist, 0 sonst.
- A: Anzahl der defekten Bälle in einer Stichprobe der Größe $N = 200$.
- W: Anzahl der Bälle die Alice überprüfen muss, bis sie einen defekten Ball findet.

a) Geben Sie an wie und mit welchen Parametern die Zufallsvariablen R, A, W jeweils verteilt sind.

b) Geben Sie die Erwartungswerte der Zufallsvariablen R, A, W an.

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit findet Alice in einer Stichprobe der Größe 200 höchsten 5 defekte Tennisbälle?

d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit muss Alice mehr als 20 Bälle überprüfen, bis Sie einen defekten Ball findet?

LÖSUNG

a)
- R ist Bernoulli-verteilt: $R \sim Ber(0.05)$
- A ist Binomial-verteilt: $A \sim Bin(200, 0.05)$
- W ist geometrisch verteilt: $W \sim geom(0.05)$

b)
- $\mathrm{E}[R] = p = 0.05$
- $\mathrm{E}[A] = N \cdot p = 10.0$
- $\mathrm{E}[W] = \frac{1}{p} = 20.0$

c) $P(A \leq 2) = \sum_{k=0}^{2} P(A = k) = \sum_{k=0}^{5} \binom{200}{k} 0.05^k \, (0.95)^{200-k} = 0.062$

d) $P(W > 20) = 1 - P(W \leq 20) = 1 - (1 - (1 - 0.05)^{20}) = (1 - 0.05)^{20} = 0.358$

Bonus: Schlaure Lösung in Python

```
from scipy.stats import binom, geom
import numpy as np
p = 0.05
n = 200

# Verteilungen anlegen
A = binom(n,p)
W = geom(p)

# b
E_R = p
E_A = A.mean()
E_W = W.mean()

# c
P_A_kleiner5 = A.cdf(5)

# d
P_W_groesser20 = 1 - W.cdf(20)
alternativ: W.sf(20)
```

AUFGABE 5.2 2 PUNKTE

Ein Software-Hersteller hat für seine Kunden eine Hotline eingerichtet. An Werktagen rufen zwischen 20.00 und 21.00 Uhr durchschnittlich 5 Kunden an. Man nimmt an, dass die Anzahl der Anrufe pro Stunde poissonverteilt ist. Die Hotline ist so besetzt, dass sie in dieser Zeit 4 Anrufe entgegennehmen kann.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen 20 und 21 Uhr genau 3 Kunden anrufen?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Hotline überlastet ist?

LÖSUNG

Definiere die Zufallsvariable X: Anzahl der Hotline-Anrufe zwischen 20 und 21 Uhr.
Es gilt: $\lambda = 5$ (Anrufe pro Stunde) und $X \sim Po(\lambda) = Po(5)$

a) $P(X = 3) = \frac{5^3}{3!} e^{-5} = 0.1403$

b) Die Hotline ist überlastet wenn mehr als 4 Anrufe eintreffen:
$P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) - P(X = 3) - P(X = 4) =$
$1 - e^{-5}(\frac{5^0}{0!} + \frac{5^1}{1!} + \frac{5^2}{2!} + \frac{5^3}{3!} + \frac{5^4}{4!}) = 1 - e^{-5}(1 + 5 + \frac{25}{2} + \frac{125}{6} + \frac{625}{24}) = 0.559$

AUFGABE 5.3 2 PUNKTE

Ein Stoppschild wird von 10% aller Fahrzeuge ignoriert. Sie machen einen Ferienjob in der Verkehrsüberwachung und müssen Übertretungen beobachten und protokollieren.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 50 Fahrzeugen mehr als 2 das Stoppschild ignorieren?

b) Wie groß ist der Erwartungswert der ignorierenden Fahrzeuge bei 50 beobachteten Fahrzeugen?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie höchstens 5 Fahrzeuge beobachten müssen, um das erste Fahrzeug (in Ihrer Beobachtung) zu sehen, welches das Stoppschild ignoriert?

d) Wie groß ist der Erwartungswert für die Anzahl der Fahrzeuge die Sie beobachten müssen, bis das erste Fahrzeug das Stoppschild ignoriert?

LÖSUNG

Vorüberlegung: $X =$ Anzahl der Fahrzeuge die das Schild ignorieren ist binomialverteilt mit $n = 50$ und $p = 0.1$: $X \sim Bin(50, 0.1)$. $Y =$ Anzahl der Fahrzeuge die ich beobachten muss, bis das erste Fahrzeug das Schild ignoriert, ist geometrisch verteilt mit Parameter $p = 0.1 : Y \sim geom(0.1)$

a) $P(X > 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) = 1 - \binom{50}{0} \cdot 0.1^0 \cdot 0.9^{50} - \binom{50}{1} \cdot 0.1^1 \cdot 0.9^{49} - \binom{50}{2} \cdot 0.1^2 \cdot 0.9^{48} = 1 - 0.0051 - 0.0286 - 0.07794 = 0.8883$

b) $\mathrm{E}(X) = np = 50 \cdot 0.1 = 5$

c) $P(Y \leq 5) = 1 - (1-p)^5 = 1 - 0.9^5 = 0.4095$

d) $E(Y) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.1} = 10$

AUFGABE 5.4 2 PUNKTE

Im Durchschnitt muss ein Kaffeeautomat 180 Anforderungen pro Stunde bedienen. Man nimmt an, dass die Anzahl der Anforderungen poissonverteilt ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb von drei Minuten mehr als 5 Anforderungen eintreten?

LÖSUNG

Vorüberlegung: $X =$ Anzahl der Kaffees pro 3 Minuten ist poissonverteilt mit $\lambda = 9$: $X \sim Po(9)$. (180 pro Stunde entspricht 3 pro Minuten entspricht 9 pro 3 Minuten)

$$P(X > 5) = 1 - \sum_{x=0}^{5} P(X = x) = 1 - e^{-9} \sum_{x=0}^{5} \frac{9^x}{x!} = 0.8843$$

AUFGABE 5.5 4 PUNKTE

Geben Sie für die folgenden Szenarien jeweils an, wie die Zufallsvariablen, welche das Szenario beschreiben, verteilt sind und berechnen Sie deren Mittelwert und Varianz. Finden Sie weiterhin die gesuchten Wahrscheinlichkeiten.

a) Carol ist Bowlen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.3 schafft sie einen Strike (und legt alle Kegel auf einmal um).
Wenn sie 10 Versuche hat, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie weniger als 3 Strikes macht?

b) Im Mittel hält an einer bestimmten Bushaltestelle alle 15 Minuten ein Bus.
Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem 15 Minuten-Intervall kein Bus anhält?

c) 20% aller Müsli-Schachteln enthalten ein Gratis-Spielzeug.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit müssen Sie weniger als 4 Schachteln öffnen, bis Sie ein Spielzeug finden?

d) Kater Karlo zahlt in einer Bank 60 Hundert-Euro-Scheine ein, von denen 10 gefälscht sind. Der Bankangestellte prüft 3 der eingezahlten Scheine auf Echtheit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fliegt Kater Karlo auf?

LÖSUNG

a)
- $S =$ Anzahl der Strikes in 10 Versuchen ist binomialverteilt mit $n = 10, p = 0.3 : S \sim Bin(10, 0.3)$
- $\mathrm{E}(S) = np = 10 \cdot 0.3 = 3$
- $\mathrm{Var}(S) = npq = 10 \cdot 0.3 \cdot 0.7 = 2.1$
- $P(S < 3) = \sum_{i=0}^{2} \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot q^i = \binom{10}{0} \cdot 0.3^0 \cdot 0.7^{10} + \binom{10}{1} \cdot 0.3^1 \cdot 0.7^9 + \binom{10}{2} \cdot 0.3^2 \cdot 0.7^8 = 0.028 + 0.121 + 0.234 = 0.383$

b)
- $B =$ Anzahl der Bus-Stopps in einem Intervall von 15 Minuten ist poissonverteilt mit $\lambda = 1 : B \sim Po(1)$
- $\mathrm{E}(B) = \lambda = 1$
- $\mathrm{Var}(B) = \lambda = 1$
- $P(B = 0) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-1} \cdot 1 = 0.368$

c)
- $M =$ Anzahl der Müslischachteln die ich öffnen muss, bis ich ein Spielzeug finde ist geometrisch verteilt mit $p = 0.2 : M \sim geom(0.2)$
- $\mathrm{E}(M) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.2} = 5$
- $\mathrm{Var}(M) = \frac{0.8}{0.2^2} = 20$
- $P(M < 4) = 1 - q^3 = 1 - 0.8^3 = 0.488$

d)
- $F =$ Anzahl der falschen Geldscheine in der Stichprobe ist hypergeometrisch verteilt mit $N = 60, M = 10, n = 3 : F \sim H(3, 10, 60)$
- $\mathrm{E}[F] = n\frac{M}{N} = 3\frac{10}{60} = 3\frac{1}{6} = \frac{1}{2}$
- $\mathrm{Var}[F] = n\frac{M}{N}(1 - \frac{M}{N})\frac{N-n}{N-1} = 3\frac{10}{60}(1 - \frac{10}{60})\frac{57}{59} = \frac{1 \cdot 50 \cdot 57}{2 \cdot 60 \cdot 59} = \frac{95}{236} = 0.40254$
- $P(F > 0) = 1 - P(F = 0) = 1 - \frac{\binom{M}{0}\binom{N-M}{n-0}}{\binom{N}{3}} = 1 - \frac{\binom{10}{0}\binom{50}{3}}{\binom{60}{3}} = 1 - 0.5728 = 0.4273$

|Mittelschwere und schwere Aufgaben|

AUFGABE 5.6 2 PUNKTE

Sind die folgenden Zufallsvariablen binomialverteilt? Begründen Sie Ihre Meinung!

a) Ziehen von 5 Kugeln aus einer Urne mit 10 roten und 10 weißen Kugeln ohne Zurücklegen. X_1 ist die Anzahl der roten Kugeln.

b) Wiederholtes Würfeln mit einem W6. X_2 ist die Anzahl der Würfe bis zur ersten 6.

c) Zehnmaliges Würfeln mit einem W6. X_3 ist die Anzahl der gewürfelten 6n.

d) Jeder der 100 Mitarbeiter von Firma Müller ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 7% krank. X_4 ist die Anzahl der Erkrankten an einem bestimmten Tag.

e) 11 % der Bevölkerung Deutschlands haben Blutgruppe B. X_5 ist die Anzahl der Personen mit Blutgruppe B in Familie Schmidt.

f) 11 % der Bevölkerung Deutschlands haben Blutgruppe B. X_6 ist die Anzahl der Personen mit Blutgruppe B in einer zufällig ausgewählten Gruppe von 100 Deutschen.

LÖSUNG

a) Nein, da ohne Zurücklegen gezogen wird, ändert sich die Erfolgswahrscheinlichkeit bei jedem Zug (X_1 ist hypergeometrisch verteilt).

b) Nein, die Anzahl der Würfelwürfe liegt nicht fest (X_2 ist geometrisch verteilt).

c) Ja, $n = 10$ maliges Würfeln, Erfolgswahrscheinlichkeiten unabhängig, X_3 gibt die Anzahl der Erfolge an: $X_3 \sim Bin(10, 1/6)$.

d) Nein, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Mitarbeiter völlig unabhängig voneinander krank sind (Ansteckung erhöht die Erkrankungswahrscheinlichkeit).

e) Nein, da Blutgruppenzugehörigkeit vererbt wird. Innerhalb einer Familie sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten also nicht unabhängig.

f) Ja, da da die Personen zufällig ausgewählt wurden, kann man davon ausgehen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeiten unabhängig sind: $X_6 \sim Bin(100, 0.11)$.

AUFGABE 5.7 3 PUNKTE

Über einen fehlerbehafteten Nachrichtenkanal werden Bits (0 bzw. 1) gesendet. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit (d.h., dass eine gesendete Null als eine Eins ankommt oder umgekehrt), ist $p = 0.3$.

Betrachte nun $X =$ Übertragungserfolg für ein Bit, $Y =$ Anzahl der Bitfehler in einer zufällig gesendeten Bitfolge der Länge 3, sowie $Z =$ Anzahl der Übertragungsversuche bis zum ersten **falsch** übertragenem Bit und $Z_2 =$ Anzahl der Übertragungsversuche bis zum ersten **korrekt** übertragenem Bit.

a) Geben Sie an, wie die Zufallsvariablen X, Y, Z und Z_2 verteilt sind.

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Übertragung von 3 Bits (mindestens) ein Bitfehler auftritt?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erste falsch übertragene Bit erst im 3. Versuch auftritt?

d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erste korrekt übertragene Bit erst im 3. Versuch auftritt?

e) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 5 Versuche bis zum ersten Übertragungserfolg (korrekt übertragenes Bit) benötigt werden?

f) Was ist der Erwartungswert für die Anzahl der bis zum ersten Erfolg notwendigen Übertragungen?

g) Wie viele Bits müssen mindestens übertragen, so dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% das erste Mal ein Bit **verfälscht** übertragen wurde?

h) Wie viele Bits müssen mindestens übertragen, so dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% das erste Mal ein Bit **fehlerfrei** übertragen wurde?

LÖSUNG

a) X ist Bernoulli-verteilt mit $p = 0.7 : X \sim Ber(0.7)$
Y ist binomialverteilt mit $n = 3, p = 0.3 : Y \sim Bin(3, 0.3)$
Z ist geometrisch verteilt mit $p = 0.3 : Z \sim geom(0.3)$
Z_2 ist geometrisch verteilt mit $p_2 = 1 - p = 0.7 : Z_2 \sim geom(0.7)$

b) $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - \binom{n}{0} p^0 (1-p)^3 = 1 - 1 \cdot 1 \cdot 0.343 = 0.657$

c) $P(Z = 3) = p \cdot (1-p)^2 = 0.3 \cdot 0.7^2 = 0.147$

d) $P(Z_2 = 3) = p_2 \cdot (1-p_2)^2 = 0.7 \cdot 0.3^2 = 0.063$

e) $P(Z_2 \leq 5) = 1 - (1-p_2)^5 = 0.9976$

f) $\mathrm{E}(Z_2) = \frac{1}{p_2} = 1.429$

g) $z_{0.9}$ ist der gesuchte Wert, für den gilt $P(Z \leq z_{0.9}) = 90\%$;
Berechnung: $F(z_{0.9}) = 0.9 \Rightarrow 1 - (1-p)^{z_{0.9}} = 0.9 \Rightarrow 0.7^{z_{0.9}} = 0.1 \Rightarrow z_{0.9} = \frac{\log(0.1)}{\log(0.7)} = 6.456$
Antwort: Wenn mindestens 7 Bits übertragen werden, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% mindestens ein Bit fehlerhaft übertragen worden.

h) $a_{0.9}$ ist der gesuchte Wert, für den gilt $P(Z_2 \leq a_{0.9}) = 90\%$;
Berechnung: $F_2(a_{0.9}) = 0.9 \Rightarrow 1 - (1-p_2)^{a_{0.9}} = 0.9 \Rightarrow 0.3^{a_{0.9}} = 0.1 \Rightarrow a_{0.9} = \frac{\log(0.1)}{\log(0.3)} = 1.912$
Antwort: Wenn mindestens 2 Bits übertragen wird, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% mindestens ein Bit fehlerfrei übertragen worden.

AUFGABE 5.8 3 PUNKTE

Eine Lieferung enthält $N = 100$ Transistoren, die aus einer Massenproduktion mit 5% Ausschuss stammen. Bei der Anlieferung der Ware wird vom Kunden eine Abnahmekontrolle in Form einer Stichprobe vom Umfang $n = 4$ (ohne Zurücklegen) durchgeführt. Die entnommenen Transistoren werden dabei auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.

a) Beschreiben Sie das Szenario mit Hilfe der Zufallsvariable X. Geben Sie die Verteilung von X an.

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält die durchgeführte Stichprobe nur einwandfreie Ware?

c) Geben Sie eine approximative Lösung für die Wahrscheinlichkeit, dass die Stichprobe nur einwandfreie Ware enthält, an.

LÖSUNG

a) Definiere die Zufallsvariable X = Anzahl der in der Stichprobe vom Umfang $n = 4$ enthaltenen defekten Transistoren.
X ist hypergeometrisch verteilt: $X \sim H(n, M, N)$ mit $n = 4$, $N = 100$ und $M = 100 \cdot 5\% = 5$.

b) $P(X = 0) = \frac{\binom{M}{0}\binom{N-M}{n-0}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{5}{0}\binom{95}{4}}{\binom{100}{4}} = 0.8119$

c) Verwende Binomialverteilung mit $n = 4$ und $p = M/N = 0.05$.

$$P(X = 0) = \binom{n}{0} \cdot p^0 \cdot (1-p)^{n-0} = \binom{4}{0} \cdot 0.05^0 \cdot 0.95^4 = 0.8145$$

Approximation ist zulässig, da $\frac{n}{N} = \frac{4}{100} = 0.04 < 0.05$.

AUFGABE 5.9 3 PUNKTE

Die Serienproduktion von Glühbirnen erfolge mit einem Ausschussanteil von 1%, d. h. im Mittel befindet sich unter 100 Glühbirnen eine unbrauchbare (defekte). Aus der laufenden Produktion wird eine Stichprobe vom Umfang $n = 100$ entnommen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält diese Stichprobe drei oder mehr defekte Glühbirnen?
Lösen Sie diese Aufgabe

a) exakt,

b) approximativ

LÖSUNG

Definiere die Zufallsvariable X = Anzahl der defekten Glühbirnen in einer Stichprobe vom Umfang $n = 100$.

X ist binomialverteilt: $X \sim Bin(n, p)$ mit $n = 100$, $p = 0.01$.

Gesucht: $P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X \leq 2)$

a)

$$\begin{aligned} 1 - P(X \leq 2) &= 1 - \sum_{k=0}^{2} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1 - \sum_{k=0}^{2} \binom{100}{k} 0.01^k 0.99^{100-k} \\ &= 1 - \binom{100}{0} 0.01^0 0.99^{100} - \binom{100}{1} 0.01^1 0.99^{99} - \binom{100}{2} 0.01^2 0.99^{98} \\ &= 1 - 0.366 - 0.36973 - 0.1849 = 1 - 0.9206 = 0.07937 \end{aligned}$$

b) Verwende Poissonverteilung mit $\lambda = np = 100 \cdot 0.01 = 1$

$$\begin{aligned} 1 - P(X \leq 2) &= 1 - e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{2} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= 1 - e^{-1} \sum_{k=0}^{2} \frac{1^k}{k!} = 1 - \tfrac{1}{e}(1 + 1 + \tfrac{1}{2}) \\ &= 1 - \tfrac{5}{2e} = 1 - 0.9196 = 0.0803 \end{aligned}$$

Approximation ist zulässig, da $n = 100 > 50$ und $p = 0.01 > 0.1$.

Aufgabe 5.10 2 Punkte

Der Erwartungswert für die Zufallsvariable X: „Anzahl der Tore“ einer Fußball-Mannschaft bei Heimspielen sei $\mu_X = 2$.

a) Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ab, dass die Mannschaft in einem Heimspiel 6 Tore oder mehr schießt.

b) Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ab, dass die Mannschaft in einem Heimspiel weniger als 6 Tore schießt.

Lösung

Ansatz: verwende Ungleichung von Markov.

a) $P(X \geq 6) \leq \frac{\mu_X}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft mindestens 6 Tore schießt ist also höchstens $\frac{1}{3}$.

b) Gesucht: $P(X < 6)$ Die Wahrscheinlichkeit, dass 6 oder mehr Tore geschossen werden, war höchstens $\frac{1}{3}$: $P(X \geq 6) \leq \frac{1}{3}$ Die Gegenwahrscheinlichkeit hierzu ist $P(X < 6) = 1 - P(x \geq 6) \geq 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens $\frac{2}{3}$ werden also weniger als 6 Tore geschossen.

Aufgabe 5.11 2 Punkte

Die Semmeln eines Bäckers sollen $\mu_X = 50$ Gramm wiegen. Eine stichprobenartige Überprüfung durch ein externes Institut lieferte einen Erwartungswert für das Gewicht von 50 gr mit einer Varianz von $\sigma_X^2 = 10$.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Semmel kauft, die mehr als 10% über oder mehr als 10% unter dem Sollgewicht von 50 gr liegt, also mehr als 55 gr oder weniger als 45 gr wiegt?

Lösung

Ansatz: Verwende Ungleichung von Chebychev.
$P(|X - \mu_x| \geq 5) \leq \frac{\sigma_X^2}{5^2}$
$P(|X - 50| \geq 5) \leq \frac{10}{5^2} = \frac{10}{25} = 0.4$
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Semmel um mehr als 5 gr nach oben oder unten vom Sollgewicht von 50 gr abweicht, ist höchstens 40%.

Aufgabe 5.12 Boote auf dem Seerhein (Klausur SS17)

Emil sitzt in der HTWG-Strandbar und beobachtet die vorbeifahrenden Boote.
Annahme: Emil beobachtet immer nur ein Boot auf einmal!

Teilaufgabe 5.12.1 4 Punkte

Ein von Emil beobachtetes Boot ist mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 0.25$ ein Segelboot.
Modellieren Sie die Beobachtungen von Emil mit Hilfe der Zufallsvariablen

- X: Anzahl der Boote die Emil beobachten muss, bis er das erste Segelboot sieht
- Y: Anzahl der Segelboote innerhalb einer Serie von 10 Booten

a) Geben Sie an, wie die Zufallsvariablen X und Y verteilt sind.

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 10 von Emil beobachteten Booten mindestens zwei Segelboote sind?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass erst das 5. von Emil beobachtete Boot das erste von ihm beobachtete Segelboot ist?

d) Wie viele Boote muss Emil mindestens beobachten, so dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% mindestens ein Segelboot dabei war?

LÖSUNG

a) X ist geometrisch verteilt mit $p = 0.25 : X \sim geom(0.25)$
Y ist binomialverteilt mit $n = 10, p = 0.25 : Y \sim Bin(10, 0.25)$

b) $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (\binom{n}{0} p^0 (1-p)^n + \binom{n}{1} p^1 (1-p)^{n-1}) = 1 - (\binom{10}{0} \cdot 0.25^0 \cdot (0.75)^{10} + \binom{10}{1} \cdot 0.25^1 \cdot (0.75)^9) = 1 - 1 \cdot 1 \cdot 0.0563 - 10 \cdot 0.25 \cdot 0.0750 = 0.75597$

c) $P(Y = 5) = p \cdot (1-p)^4 = 0.25 \cdot 0.75^4 = 0.0791$

d) $y_{0.9}$ ist der gesuchte Wert, für den gilt $P(Y \leq y_{0.9}) = 90\%$;
Berechnung: $F(z_{0.9}) = 0.9 \Rightarrow 1 - (1-p)^{z_{0.9}} = 0.9 \Rightarrow 0.75^{y_{0.9}} = 0.1 \Rightarrow y_{0.9} = \frac{\log(0.1)}{\log(0.75)} = 8.004$
Antwort: Wenn Emil mindestens 9 Boote beobachtet hat, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% mindestens ein Segelboot dabei gewesen.

TEILAUFGABE 5.12.2 3 PUNKTE

Nehmen Sie an, dass die Anzahl der Motorboote M, die Emil pro Stunde beobachtet, poissonverteilt mit Rate $\lambda_M = 5$ ist. Nehmen Sie weiterhin an, dass die Anzahl Ruderboote R, die Emil pro Stunde beobachtet, poissonverteilt mit Rate $\lambda_R = 10$ ist.

a) Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz von M.

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit beobachtet Emil innerhalb von einer Stunde genau 10 Ruderboote?

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit beobachtet Emil innerhalb einer Stunde weniger als 2 Motorboote?

d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit beobachtet Emil innerhalb einer Stunde mindestens 2 Boote, die entweder Motor- oder Ruderboot sein können?

LÖSUNG

a) $\mathrm{E}(M) = \mathrm{Var}(M) = 5$

b) $P(R = 10) = \frac{\lambda_R^{10}}{10!} e^{-\lambda_R} = \frac{10^{10}}{10!} e^{-10} = 0.125$

c) $P(M < 2) = \sum_{x=0}^{1} P(M = x) = e^{-\lambda_M} \sum_{x=0}^{1} \frac{\lambda_M^x}{x!} = e^{-5} \sum_{x=0}^{1} \frac{5^x}{x!} = e^{-5}(1+5) = 0.0404$

d) $M + R$ ist poissonverteilt mit Rate $\lambda_M + \lambda_R = 15$. Daher kann man rechnen
$P(M+R \geq 2) = 1 - P(M+R \leq 1) = 1 - (e^{-(\lambda_M+\lambda_R)} \sum_{x=0}^{1} \frac{(\lambda_M+\lambda_R)^x}{x!}) = 1 - (e^{-15} \sum_{x=0}^{1} \frac{15^x}{x!}) = 1 - (e^{-15}(1 + 15)) = 0.999995$

AUFGABE 5.13 SIMULIERTER FAHRRADVERKEHR (KLAUSUR WS 19/20), 5 PUNKTE

Delia , Erol und Oliver (siehe Übungsblatt 6) bearbeiten für eine Simulation des Fahrradverkehrs in Konstanz verschiedene Aufgaben.

Delia erhält die Aufgabe die Verkehrssicherheit der Fahrräder zu simulieren. Hierfür überlegt sie sich Folgendes: In der Simulation werden zufällig Fahrräder erzeugt, die jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 0.75$ eine **funktionierende** Beleuchtung haben. Diese Wahrscheinlichkeit kann für die zufällig erzeugten Fahrräder jeweils als unabhängig angenommen werden.

Weiterhin wird pro simulierte Minute eine zufällige Anzahl von Fahrrädern erzeugt, die gerade über die Fahrradbrücke fahren. Diese Anzahl kann als poissonverteilte Zufallsvariable F mit Erwartungswert 50 modelliert werden. Eine weitere von dieser Zufallsvariable unabhängige poissonverteilte Zufallsvariable mit Rate $\lambda_R = 20$ beschreibt die Anzahl Fahrräder, die während einer Simulations-Minute erzeugt werden und über die Rheinbrücke fahren.

- B: Anzahl der Fahrräder mit **funktionierender** Beleuchtung innerhalb einer Serie von 10 zufällig erzeugten Fahrrädern
- E: Anzahl der Fahrräder die zufällig erzeugt werden müssen, bis das erste eine **nicht funktionierende** Beleuchtung hat
- F: Anzahl der pro Minute zufällig erzeugten Fahrrädern, die über die Fahrradbrücke fahren
- R: Anzahl der pro Minute zufällig erzeugten Fahrrädern, die über die Rheinbrücke fahren

a) Geben Sie an, wie die Zufallsvariablen B und E verteilt sind. Geben Sie weiterhin die Erwartungswerte dieser Zufallsvariablen an.

b) (2 Punkte) Könnte man die Zufallsvariablen B auch als hyperexponential verteilt modellieren? Begründen Sie Ihre Meinung!

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass erst das 5. zufällig erzeugte Fahrrad eine nicht funktionierende Beleuchtung hat?

d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 10 zufällig erzeugten Fahrrädern mindestens 5 Fahrräder sind, die eine funktionierende Beleuchtung haben

e) Kann man die Wahrscheinlichkeit, dass unter 10 zufällig erzeugten Fahrrädern mindestens 5 Fahrräder sind, die eine funktionierende Beleuchtung, haben auch näherungsweise mit Hilfe der Normalverteilung berechnen? Begründen Sie Ihre Meinung!

f) Mit welcher Wahrscheinlichkeit fahren innerhalb einer Simulationsminute höchstens 70 Fahrräder

- über die Fahrradbrücke
- über die Rheinbrücke
- über die Fahrradbrücke oder über die Rheinbrücke zusammen

LÖSUNG

a) $E \sim geom(0.25), \quad B \sim Bin(10, 0.75) \quad \Rightarrow \quad \mathrm{E}(E) = \frac{1}{0.25} = 4, \quad \mathrm{E}(B) = 10 \cdot 0.75 = 7.5$

b) Quatsch. Für HE bräuchte ich ja einen Pool, aus dem ich ohne Zurücklegen ziehe.

c) $P(E = 5) = p \cdot (1-p)^4 = 0.25 \cdot 0.75^4 = 0.0791$

d) $P(B \geq 5) = 1 - P(B \leq 4) = 1 - 0.0197 = 0.9803$ (MATLAB: 1 - binocdf(4,10,0.75))

e) Nein. $n \cdot p \cdot q = 10 \cdot 0.25 \cdot 0.25 = 1.875 << 9$ damit ist die Vorraussetzung nicht erfüllt, die Parameter sind nicht groß genug.

f) Aus der Angabe: $F \sim Po(50)$ $R \sim Po(20)$

- $P(F \leq 70) = 0.9970$ (TR, MATLAB: poisscdf(70,50))
- $P(R \leq 70) = 1$ (TR, MATLAB: poisscdf(70,20))
- $F + R$ ist ebenfalls poissonverteilt mit Rate $\lambda_R + \lambda_F = 70$. Daher kann man rechnen $P(M + W \leq 70) = 0.532$ (TR, MATLAB: poissoncdf(70,70))

AUFGABE 5.14 JOBSUCHE (KLAUSUR WS20/21), 4 PUNKTE

Um nach Ihrem Studium einen Job zu finden, nutzen Sie verschiedene Möglichkeiten.

- Auf ungeheuer.de finden Sie im Mittel 3.5 passende Stellen pro Woche. Die Anzahl der gefundenen Stellen pro Woche sei Zufallsvariable Z_1.
- Auf trittstein.de finden Sie täglich mit 15% Wahrscheinlichkeit eine passende Stelle. Die Wahrscheinlichkeit einen Job an einem bestimmten Tag zu finden jeweils unabhängig von den anderen Tagen.
  - Die Anzahl der Tage, die Sie suchen müssen, bis Sie eine passende Stelle gefunden haben sei Zufallsvariable Z_2.
  - Die Anzahl der Stellen, die Sie nach 20 Tagen gefunden haben, sei Zufallsvariable Z_3.
- Insgesamt haben Sie nach vier Wochen 120 Stellen gefunden. Jedoch sind nur 20 dieser Stellen noch nicht mit internen Bewerbern der Firmen besetzt. Sie bewerben sich auf 10 Stellen. Die Anzahl der Stellen, bei denen Sie eine Chance haben (welche nicht mit internen Bewerbern besetzt ist), sei Zufallsvariable Z_4.

a) Geben Sie an, wie und mit welchen Parametern die Zufallsvariablen Z_1, Z_2, Z_3 und Z_4 verteilt sind.

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf ungeheuer.de mindestens einen Job in einer Woche finden?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf trittstein.de nach höchstens 3 Tagen eine Stelle finden?

d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf trittstein.de nach 20 Tagen genau 20 Stellen finden?

e) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich auf mindestens eine Stelle bewerben, welche noch nicht intern vergeben ist?

f) Ist eine approximative Lösung von Aufgabe e) möglich? Begründen Sie Ihre Meinung.

LÖSUNG

a)
- $Z_1 \sim Po(3.5)$
- $Z_2 \sim geom(0.15)$
- $Z_3 \sim Bin(20, 0.15)$
- $Z_4 \sim H(10, 20, 120)$

b) $P(Z_1 \geq 1) = 1 - P(Z_1 = 0) = 1 - \frac{3.5^0}{0!} e^{-3.5} = 1 - e^{-3.5} = 1 - 0.0302 = 0.9698$

c) $P(Z_2 \leq 3) = 1 - (1 - 0.15)^3 = 1 - 0.6141 = 0.3859$

d) $P(Z_3 = 20) = \binom{20}{20} \cdot 0.15^{20} \cdot (0.85)^0 = 3.325 \times 10^{-17}$

e) $P(Z_4 \geq 1) = 1 - P(Z_4 = 0) = 1 - \frac{\binom{20}{0}\binom{100}{10}}{\binom{120}{10}} = 1 - 0.1491 = 0.8509$ (MATLAB: 1 - hygecdf(0,120,20,10))

f) Nein, eine approximative Lösung mittels der Binomialverteilung ist nicht möglich, da $\frac{n}{N} = \frac{10}{120} = 0.0833 > 0.05$

AUFGABE 5.15 DAS VIRUS TANZT MIT, 5 PUNKTE

Am 6.12.2021 weißt der Landkreis Konstanz eine 7-Tage Inzidenz (= Neuinfektionen pro 100000 Einwohner gemittelt über die letzten 7 Tage)von grob 500 auf (Quelle: https://www.corona-in-zahlen.de). Grob vereinfacht kann man also annehmen, dass eine zufällig ausgewählte Person aus dem Landkreis Konstanz mit einer Wahrscheinlichkeit $p_1 = 0.005$ mit dem Corona-Virus infiziert ist. Als weitere Vereinfachung vernachlässigen wir Effekte von Impfung oder Immunität durch überstandene Erkrankung, so dass diese gleiche Wahrscheinlichkeit für alle gilt.

Wir betrachten den Fall, dass $N = 1000$ Personen zusammen in einem Club tanzen und zwei Szenarien:

- **Szenario 1**: Es gibt keine Zugangskontrollen, jede Person die will, darf in den Club. Es ist also jede Person mit einer Wahrscheinlichkeit von $p_1 = 0.005$ mit dem Corona-Virus infiziert.
- **Szenario 2**: Nur Personen, die ein Zertifikat über einen negativen Schnelltest vorweisen können, dürfen in den Club. Nehmen wir an, für alle Personen gilt die gleiche Prävalenz p_1 und alle werden mit dem gleichen Schnelltest getestet, der eine Sensitivität von 85% und eine Spezifität von 99% hat. Personen mit einem positiven Testergebnis bleiben zu Hause. Es sind also nur noch die Personen, die mit einem falsch-negativen Testergebnis den Club besuchen mit einer Wahrscheinlichkeit von $p_2 \leq p_1$ mit dem Corona-Virus infiziert.

a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit p_2, mit der eine im Club tanzende Person in Szenario 2 mit dem Virus infiziert ist.

b) Geben Sie die Verteilung der Zufallsvariablen X_1 und X_2 an (wie und mit welchen Parametern), welche die Anzahl der infizierten Club-Besucher beschreibt. X_1 beschreibt die Anzahl für **Szenario 1**, X_2 beschreibt die Anzahl für **Szenario 2**.

c) Geben Sie die Erwartungswerte der Zufallsvariablen X_1 und X_2 an.

d) Geben Sie für beide Szenarien die Wahrscheinlichkeiten an, dass keine im Club tanzende Person mit dem Corona-Virus infiziert ist.

e) Geben Sie für beide Szenarien den Wert an, unter dem die Anzahl der infizierten Personen mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% liegt.

LÖSUNG

a) Verwende Ereignisse I: Person ist infiziert und P: Schnelltestergebniss ist positiv. Damit

- $P(I) = p_1 = 0.005$ (Prävalenz)
- $P(P|C) = 0.85$ (Sensitivität) $\Rightarrow P(\overline{P}|C) = 0.15$) (Gegenwahrscheinlichkeit)
- $p_2 = P(\overline{P} \cap C) = P(\overline{P}|C) \cdot P(C) = 0.15 \cdot 0.005 = 0.00075$ (Wahrscheinlichkeit für einen falsch negativen Test)

b) $X_1 \sim \text{Bin}(N, p_1) = \text{Bin}(1000, 0.005)$
$X_2 \sim \text{Bin}(N, p_2) = \text{Bin}(1000, 0.00075)$

c) $\text{E}[X_1] = N \cdot p_1 = 1000 \cdot 0.005 = 5$
$\text{E}[X_2] = N \cdot p_2 = 1000 \cdot 0.00075 = 0.75$

d) $P(X_1 = 0) = (1 - p_1)^N = 0.995^{1000} = 0.0067$
$P(X_2 = 0) = (1 - p_2)^N = 0.99925^{1000} = 0.4722$

e) Gesucht ist jeweils das 99% - Quantil: Berechnung mit MATLAB
Szenario 1: $x_{0.99} = \text{binoinv}(0.99, N, p_1) = \text{binoinv}(0.99, 1000, 0.005) = 11$.
Szenario 2: $x_{0.99} = \text{binoinv}(0.99, N, p_2) = \text{binoinv}(0.99, 1000, 0.00075) = 3$.

|Aufgaben aus [ZwKo99] |

Anmerkung: [ZwKo99] stammt noch aus der Zeit, in der man viele Aufgaben nur mittels Nachschlagen in Tabellen lösen konnte (welche in diesem Buch enthalten sind). Daher wirken manche der Rechenwege in den Musterlösungen etwas merkwürdig.

AUFGABE 5.16 1 PUNKT

A biased coin has a probability of heads of 0.75. What is the probability of obtaining 5 or more heads in 8 flips?

LÖSUNG

- Sei X die ZV, welche die Anzahl der Heads in der Reihe der Münzwürfe angibt. Dann gilt $X \sim Bin(8, 0.75)$.
- $P(X \geq 5) = \sum_{k=5}^{8} P(X = k) = 0.8862$
- MATLAB:sum(binopdf([5:8],8,0.75))

AUFGABE 5.17 2 PUNKTE

The probability a randomly selected home in Columbia County will lose power during a summer storm is 0.25. Suppose 14 homes in this county are selected at random. What is the probability exactly (a) 4 homes will lose power, (b) more than 6 will lose power, and (c) between 2 and 7 (inclusive) will lose power

LÖSUNG

- Let X be the number of homes (out of 14) that will lose power. $X \sim Bin(14, 0.25)$.
- (a) $P(X = 4) = 0.2202$
- (b) $P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6) = 1 - 0.9617 = 0.0383$
- (c) $P(2 \leq X \leq 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 1) = 0.9897 - 0.1010 = 0.8887$
- MATLAB: Nutzung einer Verteilung (X) als Objekt:
  - X = makedist('Binomial','N',14,'p',0.25)
  - a = X.pdf(4)
  - b = 1 - X.cdf(6)
  - c = sum(X.pdf(2:7))

AUFGABE 5.18 1 PUNKT

When flipping a biased coin (so that heads occur only 30% of the time), what is the probability that the first head occurs on the 10th flip?

LÖSUNG

- Die Anzahl der Münzwürfe, die bis zum ersten Versuch durchgeführt werden müssen, ist eine geometrisch verteilte Zufallsvariable: $X \sim geom(0.3)$
- $P(X = 10) = 0.3 \cdot 0.7^9 = 0.0121$
- MATLAB: geopdf(9,0.3) (Da MATLAB die Anzahl der **Fehlschläge** vor dem Erfolg als geometrisch verteilt interpretiert)

AUFGABE 5.19 2 PUNKTE

The probability a randomly selected customer has the correct change when making a purchase at the local donut shop is 0.1. (a) What is the probability the first person to have correct change will be the fifth customer? (b) What is the probability the first person with correct change will be at least the sixth customer?

LÖSUNG

- Let X be the number of the first customer with correct change: $X \sim geom(0.1)$
- (a) $P(X = 5) = 0.0656$ (MATLAB: geopdf(4,0.1))
- (b) $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - 0.4095 = 0.5905$ (MATLAB: 1 - geocdf(4,0.1))

AUFGABE 5.20 2 PUNKTE

A New York City transportation company has 10 taxis, 3 of which have broken meters. Suppose 4 taxis are selected at random. What is the probability (a) exactly 1 will have a broken meter, (b) all will have working meters, and (c) fewer than 2 will have a broken meter?

LÖSUNG

- Let X be the number of taxis selected with broken meters. The random variable X has a hypergeometric distribution with $N = 10, n = 4, and M = 3 : X \sim H(4, 10, 3)$
- (a) $P(X = 1) = \frac{\binom{M}{1}\binom{N-M}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{3}{1}\binom{7}{3}}{\binom{10}{4}} = \frac{3 \cdot 35}{210} = 0.5$
- (b) $P(X = 0) = \frac{\binom{M}{0}\binom{N-M}{n}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{3}{0}\binom{7}{4}}{\binom{10}{4}} = \frac{1 \cdot 35}{210} = 0.1667$
- (c) $P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.5 + 0.1667 = 0.5667$
- MATLAB Doku: Y = hygepdf(X,M,K,N) computes the hypergeometric pdf at each of the values in X using the corresponding size of the population, M, number of items with the desired characteristic in the population, K, and number of samples drawn, N.
  - a = hygepdf(1,10,3,4)
  - b = hygepdf(0,10,3,4)
  - c = hygecdf(1,10,3,4)

AUFGABE 5.21 2 PUNKTE

The number of black bear sightings in Northeastern Pennsylvania during a given week has a Poisson distribution with $\lambda = 3$. For a randomly selected week, what is the probability of (a) exactly 2 sightings, (b) more than 5 sightings, (c) between 4 and 7 sightings (inclusive)?

LÖSUNG

- Let X be the random variable representing the number of black bear sightings during any given week; X is Poisson with $\lambda = 3$: $X \sim Po(3)$
- (a) $P(X = 2) = 0.224$
- (b) $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - 0.815 = 0.185$

- (c)$P(4 \leq X \leq 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 3) = 0.988 - 0.647 = 0.341$
- MATLAB: Nutzung einer Verteilung (X) als Objekt:
  - X = makedist('Poisson','lambda',3)
  - a = X.pdf(2)
  - b = 1 - X.cdf(4)
  - c = sum(X.pdf(4:7))

Quelle: [ZwKo99] Zwillinger und Kokoska: "CRC standard probability and statistics tables and formulae", Chapman & Hall/CRC Press, 1999.